



第一次暑期电子设计竞赛模拟集训试题

参赛注意事项

- (1)7月10日竞赛正式开始。参赛队只能在题目中任选一题。
- (2)7月16日竞赛测评,上交设计报告、制作实物。
- (3)参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生,应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件(如学生证)随时备查。
- (4)每队严格限制3人,开赛后不得中途更换队员。
- (5)竞赛期间,可使用各种图书资料和网络资源,若出现金钱形式交易及代做等不正当方式参加比赛,一经发现立即取消参赛资格。

基于视觉引导的智能车系统（B题）

一、任务

在园区、小区等封闭交通场景中，需要实现车辆的自主通行引导、交通标识识别、违规提醒等功能，辅助维护交通秩序。本题目要求设计一款基于视觉引导的智能交通车，利用摄像头识别交通标识、车道线，结合小车控制技术，完成自主行驶、交通规则遵循等任务，适用于封闭园区、校园内部的交通引导与巡逻场景。

二、要求

1、基础部分（规定路线）

- 1) 从起点沿规定路径行驶（图 1 所示）；通过摄像头采集路面图像，准确识别车道线，实现小车沿车道线自主行驶，行驶过程中不压线、不偏离车道，转弯时平稳过渡，顺利到达终点（终点标志，自行设定）。
- 2) 在行驶过程中能基于视觉识别红绿灯（在运行过程中放置红绿灯），并按红绿灯规定行驶，红灯时必须停止在停止线外，要求按红绿灯指示执行；
- 3) 在（2）基础上提前布置障碍物和交通管制标志（提前布置好左转、右转标志箭头），碰到障碍物后停车并报警，障碍物消失后继续行驶；

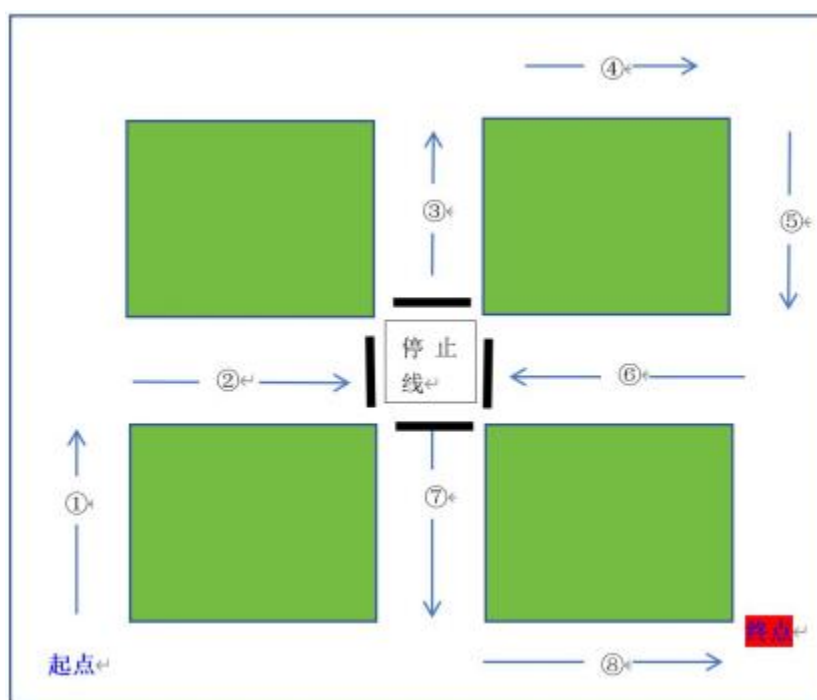


图 1 规定路径

2、发挥部分（现场任意指定路线）：

1) 从起点沿指定路径行驶；通过摄像头采集路面图像，准确识别车道线，实现小车沿车道线自主行驶，行驶过程中不压线、不偏离车道，转弯时平稳过渡，顺利到达终点（终点标志，自行设定）。

2) 在行驶过程中能基于视觉识别红绿灯（在运行过程中放置红绿灯）交通管制标志，

并按红绿灯规定行驶，红灯时必须停止在停止线外，越靠近停止线分数越高，但不能压停止线；

3) 在执行过程中任意放置障碍物（突然），检测到障碍物系统具有急停功能，碰到障碍物停车并报警，障碍物消失后继续行驶。

三、说明：

1) 道路宽度 30cm 建筑物（绿色部分）40cm 正方形；

2) 摄像头自选；

3) 小车尺寸：长 x 宽 < 20cm x 15cm

4) 建议红绿灯结构如图所示（尺寸自定）：

5) 终点标志自行设计，尺寸直径不大于 1cm。

